

2. Определить действительные значения токов во всех ветвях цепи

Примерная цепь и напряжения на заданных ветвях приемника

Согласно схеме на рис 22 определить действительные значения напряжений на заданных ветвях приемника

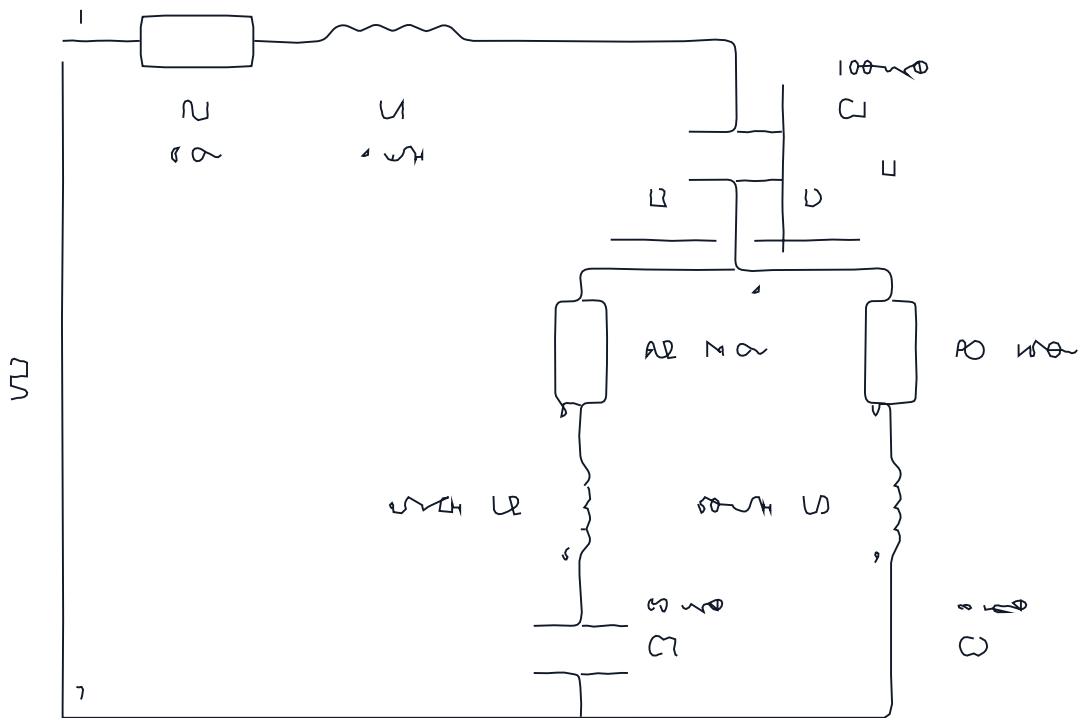


Рис. 22. Расчетная схема цепи

$$I_1 = \sqrt{656/2} = 5.543 \text{ A}, I_2 = \sqrt{0.71/2} = 5.252 \text{ A}$$

$$I_3 = \sqrt{5.45/2.29} = 5.216 \text{ A}$$

$$U_1 = U_2 + U_3 + U_4 + U_5 + U_6 + U_7 = -260.63 + j175.73 \text{ V}$$

$$|U_1| = |-260.63 + j175.73| = 285.168 \text{ V}$$

3. Определить показания приборов амперметра а, вольтметра v и Ваттметра w

Определить показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжениям

$$I_A = I_1 = 5.543 \text{ A}, U_V = |U_1| = 285.168 \text{ V}$$

$$P_A = U_V I_A \cos \varphi = 285.168 \cdot 5.543 \cdot 0.722 = 1148.02 \text{ W}$$

4. Рассчитать Активную реактивную и полную мощности в цепи. Плоской формулы коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей